

Códigos de Control de Errores

(Unidad 4)

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

3 de agosto de 2026

Resumen

La unidad anterior estableció el marco general de los códigos de bloque lineales pero no proporcionó ningún procedimiento para construir uno bueno. Esta unidad recorre las construcciones clásicas que resuelven ese problema, satisfaciendo a la vez una exigencia algebraica —que la distancia mínima sea grande respecto de la redundancia empleada— y una exigencia de implementación —que el patrón de error se deduzca del síndrome mediante un cálculo y no mediante una búsqueda en tabla. Los códigos de Hamming se obtienen tomando como columnas de la matriz de paridad todos los vectores no nulos disponibles; se demuestra que tienen distancia mínima 3, que son códigos perfectos, y que con un ordenamiento adecuado de sus columnas el síndrome coincide con la dirección binaria del bit erróneo. Se deducen su distribución de pesos, a partir del código simplex dual y la identidad de MacWilliams, y su performance sobre el canal binario simétrico, junto con las nociones de umbral y ganancia de codificación. Los códigos SEC-DED corrigen la incapacidad de la construcción anterior para distinguir un error simple de uno doble, mediante extensión por paridad global o mediante la construcción de Hsiao con columnas de peso impar. Los códigos de Reed-Muller se presentan como tablas de verdad de funciones booleanas de grado acotado, con sus parámetros deducidos de la construcción recursiva $(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{w})$ y con el algoritmo de decodificación por lógica mayoritaria desarrollado en detalle. El código de Golay $(23, 12)$ se estudia como el único código binario perfecto que corrige más de un error, junto con su versión extendida $(24, 12)$. Finalmente, los códigos producto muestran cómo obtener distancia grande combinando dos códigos simples, y el intercalado se presenta como la técnica estándar para adaptar cualquiera de las construcciones anteriores a un canal cuyos errores aparecen agrupados en ráfagas. Las figuras del apunte se generan con el script de Python que lo acompaña.

1. Del criterio de construcción a las familias concretas

La unidad anterior desarrolló el marco general de los códigos de bloque lineales: la matriz generadora G y la forma sistemática, la matriz de paridad H y el código dual, el síndrome como objeto central de la decodificación algebraica, la distancia mínima y las capacidades de detección y corrección que de ella se derivan, y las cotas de Singleton y de Hamming que acotan lo alcanzable. Ese marco es completo en el

sentido de que describe cualquier código de bloque lineal; es incompleto en un sentido más práctico, porque no proporciona ningún procedimiento para *construir* uno bueno.

La única construcción explícita que quedó de la unidad anterior fue el criterio sobre las columnas de H : la distancia mínima de un código es la menor cantidad de columnas de H linealmente dependientes, y en particular $d_{\min} \geq 3$ si y sólo si todas las columnas son no nulas y distintas entre sí. Ese criterio se enunció como herramienta de análisis, pero admite una lectura constructiva: elegir las columnas de H es elegir el código.

El problema que esa lectura plantea es de escala. Un código (n, k) queda determinado por la elección de n columnas del espacio V_{n-k} , y la cantidad de elecciones posibles crece de manera exponencial en ambos parámetros. La inmensa mayoría de esas elecciones produce códigos de distancia mínima pobre, y de las que no, casi todas producen códigos sin ninguna estructura que permita decodificarlos de otro modo que enumerando una tabla de líderes de coset. Se necesita, por lo tanto, satisfacer dos exigencias simultáneamente:

1. **Exigencia algebraica:** que ningún subconjunto pequeño de columnas de H sea linealmente dependiente, de modo que $d_{\min}$ sea grande respecto de la redundancia empleada.
2. **Exigencia de implementación:** que la disposición de las columnas obedezca a una regla, de manera que el patrón de error pueda deducirse del síndrome mediante un cálculo y no mediante una búsqueda.

Esta unidad recorre las construcciones clásicas que satisfacen ambas exigencias. Son pocas, fueron descubiertas entre 1948 y 1960, y todas ellas siguen apareciendo en sistemas en operación. El recorrido es el siguiente. Los **códigos de Hamming** resuelven el problema de manera óptima para el caso $t = 1$ y admiten un decodificador sin memoria. Los **códigos SEC-DED** corrigen esa construcción en su punto débil, que es la incapacidad de distinguir un error simple de uno doble. Los **códigos de Reed-Muller** constituyen la primera familia con parámetros ajustables y con un algoritmo de decodificación de naturaleza distinta, basado en votación por mayoría. El **código de Golay** es el único código binario perfecto que corrige más de un error. Los **códigos producto** introducen la idea de construir un código a partir de dos códigos más simples. Finalmente, el **intercalado** no es un código sino una transformación del orden de transmisión, y es la técnica estándar para adaptar cualquiera de los códigos anteriores a un canal cuyos errores no son independientes.

2. Códigos de Hamming

2.1. Construcción

La construcción es la respuesta más directa posible al criterio de las columnas. Si se exige que las columnas de H sean no nulas y distintas entre sí, y se dispone de $m = n - k$ filas, entonces hay exactamente $2^m - 1$ columnas admisibles: los $2^m - 1$ vectores no nulos de V_m . La construcción de Hamming consiste en tomarlas *todas*.

Definición. Para cada entero $m \geq 2$, el *código de Hamming* de orden m es el código de bloque lineal cuya matriz de paridad H tiene por columnas los $2^m - 1$ vectores no nulos de V_m , cada uno exactamente una vez.

Sus parámetros se leen de inmediato de la definición:

$$n = 2^m - 1, \quad k = n - m = 2^m - 1 - m, \quad m = n - k \quad (1)$$

La matriz H está determinada salvo el orden de sus columnas, y ese orden, como se verá, es la única libertad de diseño que queda. Distintos ordenamientos producen códigos *equivalentes*: tienen los mismos parámetros y la misma distribución de pesos, y difieren únicamente en qué posición del bloque ocupa cada símbolo.

2.2. Distancia mínima

Teorema. Todo código de Hamming tiene $d_{\min} = 3$, y por lo tanto corrige un error y detecta dos.

Demostración. Que $d_{\min} \geq 3$ es inmediato del criterio de la unidad anterior: las columnas son no nulas, de modo que ninguna sola de ellas es linealmente dependiente, y son distintas entre sí, de modo que ninguna suma de dos de ellas se anula. Para ver que la desigualdad no es estricta hay que exhibir una palabra de peso 3. Tómense dos columnas cualesquiera $\mathbf{h}_i$ y $\mathbf{h}_j$ con $i \neq j$. Su suma $\mathbf{h}_i + \mathbf{h}_j$ es un vector de V_m , y es no nula porque las columnas son distintas. Como H contiene *todos* los vectores no nulos de V_m , existe un índice l tal que $\mathbf{h}_l = \mathbf{h}_i + \mathbf{h}_j$, y necesariamente $l \neq i$ y $l \neq j$. Entonces

$$\mathbf{h}_i + \mathbf{h}_j + \mathbf{h}_l = \mathbf{0},$$

de modo que el vector con unos en las posiciones i , j y l y ceros en el resto satisface $\mathbf{v}H^T = \mathbf{0}$: es una palabra de código de peso 3.

La demostración exhibe además el mecanismo que hace de esta construcción la mejor posible de su clase. Agregar una columna más a H obligaría a repetir alguna, y dos columnas iguales producen una palabra de peso 2. En términos de la cota obtenida en la unidad anterior, $n \leq 2^{n-k} - 1$, los códigos de Hamming son exactamente los que la alcanzan con igualdad: son los códigos **más largos posibles** con m bits de paridad y $d_{\min} = 3$ o, equivalentemente, los de **mayor tasa** para esa distancia mínima.

La Tabla 1 lista los primeros miembros de la familia.

Tabla 1: Parámetros de los primeros códigos de Hamming. La tasa tiende a 1 mientras la capacidad de corrección permanece constante.

m	n	k	$R = k/n$	$d_{\min}$	t
3	7	4	0,5714	3	1
4	15	11	0,7333	3	1
5	31	26	0,8387	3	1
6	63	57	0,9048	3	1
7	127	120	0,9449	3	1
8	255	247	0,9686	3	1

2.3. Perfección

La cota de Hamming establece que las 2^k esferas de radio t centradas en las palabras de código deben caber, sin solaparse, dentro de los 2^n vectores de V_n :

$$2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}.$$

Para $t = 1$ el miembro derecho vale $1 + n$, de modo que la condición es $2^m \geq 1 + n$. Con $n = 2^m - 1$ resulta $1 + n = 2^m$ exactamente: **la cota se satisface con igualdad**. Los códigos de Hamming son, por lo tanto, códigos *perfectos*.

La consecuencia operativa de la perfección merece enunciarse con cuidado, porque tiene una cara favorable y otra desfavorable. La favorable es que los $2^m - 1$ síndromes no nulos están en correspondencia biunívoca con los $2^m - 1$ errores simples: no hay síndromes desperdiciados, y la tabla de líderes de coset de la unidad anterior consiste exactamente en la palabra nula y los n vectores de peso 1. La desfavorable es que **no queda ningún síndrome libre**. Cuando el canal introduce dos errores, el síndrome resultante $\mathbf{h}_i + \mathbf{h}_j$ es no nulo y coincide, por lo demostrado más arriba, con la columna $\mathbf{h}_l$ de una tercera posición. El decodificador invierte entonces el bit l y entrega una palabra que difiere de la transmitida en **tres** posiciones, sin emitir ninguna señal de que algo salió mal. Este comportamiento se corrige en la Sección 3.

Corresponde señalar, para dimensionar el resultado, que los códigos perfectos binarios son extraordinariamente escasos. La lista completa está formada por los códigos de repetición de longitud impar, los códigos de Hamming y el código de Golay (23, 12) que se estudia en la Sección 5. No hay otros.

2.4. Ordenamiento de las columnas

Como se dijo, la definición fija el conjunto de columnas de H pero no su orden, y todos los ordenamientos producen códigos equivalentes. Existen sin embargo dos ordenamientos particularmente útiles, y conviene tener presente que responden a objetivos distintos.

El primero es el **ordenamiento sistemático**, que consiste en ubicar al final las m columnas de peso 1, de modo que H adopte la forma $[P^T \mid I_m]$ y la matriz generadora resulte $G = [I_k \mid P]$. Su ventaja es la que se estableció en la unidad anterior: el mensaje aparece intacto en las primeras k posiciones de la palabra transmitida.

El segundo es el **ordenamiento natural** o *por valor decimal creciente*: la columna i -ésima es la representación binaria del número i , para $i = 1, 2, \dots, n$. La Tabla 2 lo muestra para el código (15, 11).

Tabla 2: Matriz de paridad del código de Hamming (15, 11) con las columnas ordenadas por valor decimal creciente. La columna i -ésima es la representación binaria de i , con el bit más significativo en la fila $\mathbf{h}^{(0)}$.

posición i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\mathbf{h}^{(0)}$	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
$\mathbf{h}^{(1)}$	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
$\mathbf{h}^{(2)}$	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
$\mathbf{h}^{(3)}$	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

La ventaja de este segundo ordenamiento es de decodificación. Según se estableció en la unidad anterior, el síndrome producido por un error simple en la posición i es exactamente la columna $\mathbf{h}_i$. Con el ordenamiento natural, esa columna es la representación binaria de i , de modo que

el síndrome es la dirección del bit erróneo, escrita en binario.

Por ejemplo, un error en la posición 11 del código (15, 11) produce el síndrome $\mathbf{s} = (1, 0, 1, 1)$, que es el número 11 en binario. El bloque que localiza el error deja de ser una tabla de 2^m entradas y pasa a ser un decodificador binario de m a $2^m - 1$ líneas, es decir, una red combinatorial cuyo tamaño crece linealmente con n .

Ambos ordenamientos son incompatibles entre sí: con el orden natural, las columnas de peso 1 quedan en las posiciones 1, 2, 4, 8, $\dots$, que son potencias de dos, y el mensaje ocupa las posiciones restantes de manera intercalada. La elección entre uno y otro es un compromiso entre simplicidad del codificador y simplicidad del localizador de errores.

2.5. El código dual: el código simplex

El código dual de un código de Hamming tiene parámetros $(2^m - 1, m)$ y una estructura notablemente simple, que además será necesaria para calcular la distribución de pesos.

Teorema. En el código dual de un código de Hamming, todas las palabras no nulas tienen el mismo peso 2^{m-1} .

Demostración. El código dual está generado por las filas de H , de modo que sus palabras son de la forma $\mathbf{c} = \mathbf{a}H$ con $\mathbf{a} \in V_m$. La componente i -ésima de $\mathbf{c}$ es el producto escalar $\mathbf{a} \cdot \mathbf{h}_i$. Fijado $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, la aplicación $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{a} \cdot \mathbf{x}$ es una forma lineal no nula sobre V_m ; su núcleo es un subespacio de dimensión $m - 1$, y por lo tanto contiene 2^{m-1} vectores, de los cuales uno es el vector nulo. En consecuencia, de los $2^m - 1$ vectores no nulos de V_m —que son precisamente las columnas de H — exactamente 2^{m-1} satisfacen $\mathbf{a} \cdot \mathbf{h}_i = 1$. El peso de $\mathbf{c}$ es entonces 2^{m-1} , independientemente de cuál sea $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

Un código en el que todas las palabras no nulas equidistan entre sí recibe el nombre de *código simplex* (*simplex code*), por analogía con la figura geométrica cuyos vértices son equidistantes. Su enumerador de pesos es, por lo tanto,

$$B(z) = 1 + (2^m - 1) z^{2^{m-1}} = 1 + n z^{(n+1)/2} \quad (2)$$

2.6. Distribución de pesos

Con el enumerador del dual a disposición, la identidad de MacWilliams introducida en la unidad anterior permite obtener el del código de Hamming sin enumerar sus 2^k palabras. Sustituyendo (2) en

$$A(z) = 2^{-(n-k)} (1+z)^n B\left(\frac{1-z}{1+z}\right)$$

y usando $2^{n-k} = 2^m = n+1$ se obtiene

$$A(z) = \frac{(1+z)^n}{n+1} \left[1 + n \left(\frac{1-z}{1+z} \right)^{(n+1)/2} \right],$$

es decir, tras simplificar,

$$A(z) = \frac{1}{n+1} \left[(1+z)^n + n (1+z)^{(n-1)/2} (1-z)^{(n+1)/2} \right] \quad (3)$$

Una forma equivalente y a veces más cómoda se obtiene extrayendo un factor $(1-z)$:

$$A(z) = \frac{1}{n+1} \left[(1+z)^n + n (1-z) (1-z^2)^{(n-1)/2} \right].$$

Ejemplo. Para el código $(7, 4)$, con $n = 7$,

$$A(z) = \frac{1}{8} \left[(1+z)^7 + 7(1+z)^3(1-z)^4 \right] = 1 + 7z^3 + 7z^4 + z^7,$$

que coincide con la distribución obtenida por enumeración directa en la unidad anterior.

De la fórmula general puede extraerse un dato de interés inmediato: la multiplicidad de la distancia mínima. Su valor admite además una deducción combinatoria directa, más iluminadora que el desarrollo algebraico. Según se vio en la demostración del teorema de la distancia mínima, cada par no ordenado de columnas $\{\mathbf{h}_i, \mathbf{h}_j\}$ determina una única tercera columna $\mathbf{h}_l$ tal que las tres suman cero, y por lo tanto una única palabra de peso 3. Cada palabra de peso 3 se obtiene de este modo a partir de los tres pares que pueden formarse con sus tres posiciones. En consecuencia,

$$A_3 = \frac{1}{3} \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{6} \quad (4)$$

que da $A_3 = 7$ para el $(7, 4)$, $A_3 = 35$ para el $(15, 11)$ y $A_3 = 155$ para el $(31, 26)$. La multiplicidad crece con el cuadrado de la longitud: en los códigos largos de la familia hay muchas más palabras a distancia mínima unas de otras.

2.7. Performance sobre el canal binario simétrico

Se retoman las dos expresiones deducidas en la unidad anterior, particularizándolas a esta familia.

Modo de sola detección. La probabilidad de error no detectado es

$$P_u(E) = \sum_{i=1}^n A_i p^i (1-p)^{n-i},$$

con los A_i dados por (3). Para p pequeño domina el término de menor exponente, de modo que $P_u(E) \approx A_3 p^3$, con A_3 dado por (4).

Modo de corrección. Por tratarse de un código perfecto con $t = 1$, los líderes de coset son exactamente la palabra nula y los n patrones de peso 1. La decodificación es correcta si y sólo si el canal introdujo a lo sumo un error, y por lo tanto

$$P(E) = 1 - \left[(1-p)^n + np(1-p)^{n-1} \right] \quad (5)$$

Desarrollando en serie de potencias de p y conservando el primer término no nulo se obtiene $P(E) \approx \binom{n}{2} p^2$. La comparación con el caso no codificado, donde la probabilidad de que un bloque de n bits llegue con algún error es $1 - (1-p)^n \approx np$, muestra el efecto del código: la dependencia con p pasa de lineal a cuadrática.

Ese mismo desarrollo revela, sin embargo, el compromiso interno de la familia. El coeficiente $\binom{n}{2}$ crece con el cuadrado de la longitud, de modo que a igual p los códigos largos son *peores* en probabilidad de error de bloque que los cortos. La razón es que la capacidad de corrección permanece en $t = 1$ mientras la longitud aumenta: el código largo apuesta todo a que el bloque, cada vez más grande, contenga a lo sumo un error. La Figura 1 presenta ambos efectos en simultáneo.

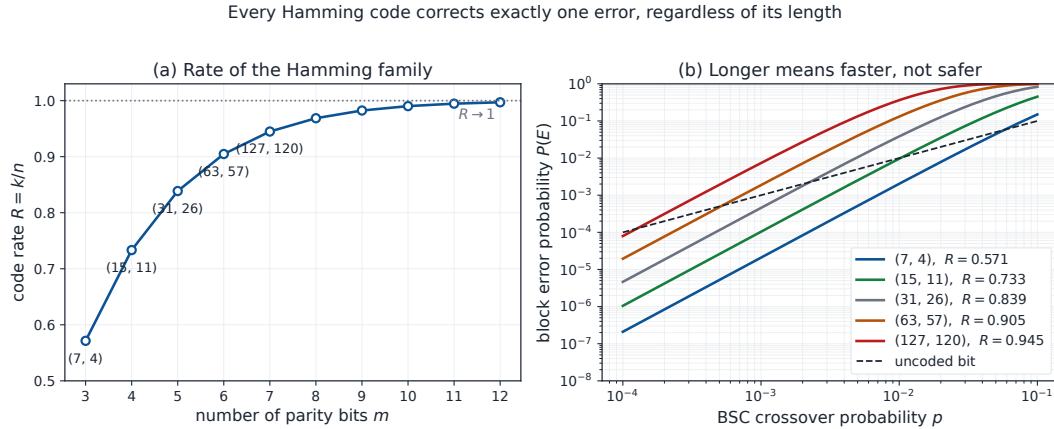


Figura 1: Compromiso interno de la familia de Hamming. A la izquierda, la tasa $R = k/n$ en función de la cantidad de bits de paridad m : la redundancia relativa decae exponencialmente y R tiende a 1. A la derecha, la probabilidad de error de bloque (5) sobre un canal binario simétrico: a igual probabilidad de transición p , el código largo se comporta peor que el corto. La elección de m es un compromiso entre ambas curvas.

La elección de m en un diseño concreto queda entonces determinada por dos

restricciones externas: el overhead que el sistema admite, que fija una cota inferior para m , y la probabilidad de error de bloque tolerada al valor de p que presenta el canal, que fija una cota superior.

2.8. Ganancia de codificación

La probabilidad de error de bloque no es la métrica con la que se especifica un enlace. Lo es la tasa de error de bit *después* de decodificar, expresada en función de la relación señal a ruido por bit de información E_b/N_0 . Para modulación BPSK sobre canal AWGN, la probabilidad de transición del canal binario simétrico equivalente es

$$p = Q\left(\sqrt{\frac{2RE_b}{N_0}}\right), \quad R = \frac{k}{n},$$

donde el factor R refleja que, a igual potencia media y tasa de información, la energía disponible por símbolo transmitido se reduce porque hay que transmitir más símbolos.

Para un código t -corrector con decodificación completa, la tasa de error de bit a la salida admite la aproximación habitual

$$P_b \approx \frac{1}{n} \sum_{i=t+1}^n (i+t) \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad (6)$$

cuyo razonamiento es el siguiente: cuando el canal introduce $i > t$ errores, el decodificador selecciona un líder de coset equivocado y agrega hasta t errores más, de modo que el bloque entregado contiene del orden de $i + t$ bits erróneos sobre n .

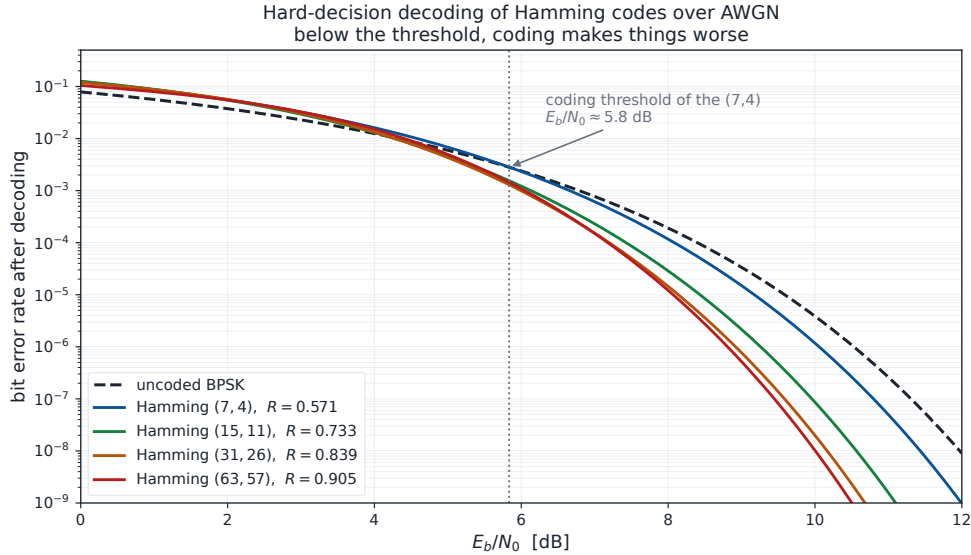


Figura 2: Tasa de error de bit después de decodificar, para BPSK sobre canal AWGN con decodificación de decisión dura, según (6). Se indica el umbral de codificación del código (7, 4), es decir, el punto por debajo del cual la penalización en energía por símbolo supera la mejora aportada por la corrección.

La Figura 2 exhibe los dos rasgos característicos. Por debajo del *umbral de codificación* las curvas codificadas quedan por encima de la no codificada: en ese régimen,

codificar empeora el enlace. Por encima del umbral, la separación horizontal entre las curvas es la *ganancia de codificación*, que expresa en dB cuánta potencia de transmisión se ahorra gracias al código. Para los códigos de Hamming con decisión dura esa ganancia es modesta, del orden de una fracción de dB a 1 dB en el rango de interés, lo cual es coherente con una capacidad de corrección de un solo error.

2.9. Códigos acortados

Las longitudes $n = 2^m - 1$ constituyen un conjunto muy raro, y rara vez coinciden con el tamaño de bloque que impone un sistema. La técnica de *acortamiento* (*shortening*) permite obtener longitudes intermedias a partir de cualquier código lineal.

Definición. Dado un código (n, k) y un entero $0 < \ell < k$, el *código acortado* en ℓ posiciones se obtiene restringiendo el código a las palabras cuyas primeras ℓ posiciones de información son nulas, y suprimiendo esas posiciones de la palabra transmitida. El resultado es un código $(n - \ell, k - \ell)$.

En términos de la matriz de paridad, acortar equivale a eliminar ℓ columnas de H . De aquí se sigue la propiedad esencial:

Proposición. La distancia mínima de un código acortado es mayor o igual que la del código original.

Demostración. El conjunto de palabras del código acortado es, salvo la supresión de ℓ ceros, un subconjunto del código original. El mínimo de los pesos no nulos sobre un subconjunto no puede ser menor que el mínimo sobre el conjunto completo. Alternativamente, en términos de columnas: si ningún subconjunto de menos de $d_{\min}$ columnas de H es linealmente dependiente, tampoco puede serlo ningún subconjunto de las columnas que quedan tras eliminar algunas.

El acortamiento conserva la cantidad de bits de paridad y reduce la cantidad de bits de información, de modo que la tasa disminuye. Se pierde, además, la perfección: el código acortado tiene 2^m síndromes disponibles y sólo $n - \ell$ errores simples que localizar, con lo cual quedan síndromes libres. Esa redundancia sobrante puede aprovecharse para detectar algunos patrones adicionales, aunque el aprovechamiento sistemático de los síndromes libres es precisamente el objeto de la construcción de la sección siguiente.

Ejemplo. Partiendo del código de Hamming (255, 247) y acortando en 63 posiciones se obtiene un código (192, 184), con los mismos 8 bits de paridad, tasa 0,958 y $d_{\min} \geq 3$.

3. Códigos SEC-DED

3.1. El problema de los errores dobles

Se estableció en la Sección 2 que la perfección de los códigos de Hamming tiene una contrapartida: ante un error doble, el síndrome coincide con el de algún error simple, el decodificador corrige una tercera posición y entrega una palabra con tres bits erróneos. El fallo, además, es **silencioso**: no hay ninguna indicación de que la decodificación fue incorrecta.

Este comportamiento es inaceptable en aplicaciones donde el costo de un dato erróneo aceptado como válido supera ampliamente el costo de un dato señalado como inválido. En una memoria, un error señalado se escala al sistema operativo y puede desencadenar una lectura de respaldo; un error silencioso se propaga. En un enlace con canal de retorno, un error señalado dispara una retransmisión; un error silencioso corrompe los datos entregados.

Lo que se necesita, entonces, es un código capaz de **distinguir** un error simple de uno doble. La denominación estándar de esta clase es *SEC-DED*, por *single error correction, double error detection*.

3.2. Extensión por paridad global

La construcción es la más simple concebible: se agrega al código de Hamming un bit de paridad calculado sobre las n posiciones ya existentes. La nueva matriz de paridad, de $(m + 1) \times (n + 1)$, resulta

$$H_{\text{ext}} = \left[\begin{array}{c|c} H & \mathbf{0} \\ \hline 1 & 1 \cdots 1 \end{array} \right] \quad (7)$$

donde la última fila impone que la suma de todos los símbolos, incluido el nuevo, sea nula. Los parámetros del código resultante son $(2^m, 2^m - 1 - m)$.

Teorema. Si un código lineal tiene distancia mínima impar d , el código obtenido agregando un bit de paridad global tiene distancia mínima $d + 1$.

Demostración. Toda palabra del código extendido tiene peso par por construcción, ya que el bit agregado completa la paridad. Una palabra del código original de peso par se extiende con un cero y conserva su peso; una de peso impar se extiende con un uno y aumenta su peso en una unidad. Como d es impar, las palabras de peso d pasan a tener peso $d + 1$, y no puede quedar ninguna palabra no nula de peso menor: las de peso menor que d no existían, y las de peso d ya no tienen peso d . Por lo tanto el peso mínimo del código extendido es $d + 1$.

Aplicado al caso $d = 3$, el resultado es un código de $d_{\min} = 4$, que según los criterios de la unidad anterior corrige $t = \lfloor (4 - 1)/2 \rfloor = 1$ error y, operado en modo mixto con $\lambda = 1$ y $\ell = 2$, detecta simultáneamente hasta 2 errores, puesto que $\lambda + \ell + 1 = 4 \leq d_{\min}$. La familia resultante es

$$(8, 4), \quad (16, 11), \quad (32, 26), \quad (64, 57), \quad (128, 120), \quad (256, 247).$$

El primer miembro, el código de Hamming extendido $(8, 4)$, es el código auto-dual que apareció al cierre de la unidad anterior.

3.3. Lógica de decisión

La utilidad práctica de la construcción reside en que el síndrome ampliado, de $m + 1$ componentes, se separa en dos piezas con significados independientes. Escribiendo $\mathbf{s} = (\mathbf{s}', s_0)$, donde $\mathbf{s}'$ son las m primeras componentes —el síndrome del código de Hamming subyacente— y s_0 es la componente asociada a la fila de paridad global:

- s_0 es la suma módulo 2 de todos los símbolos recibidos y, por lo tanto, la **paridad del patrón de error**: vale 1 si el patrón tiene peso impar y 0 si lo tiene par.

- $\mathbf{s}'$ es la suma de las columnas de H correspondientes a las posiciones erróneas y, por lo tanto, informa sobre la **posición**.

Las cuatro combinaciones agotan los casos, y la Figura 3 las resume.

SEC-DED decoding: the extended syndrome separates parity from position

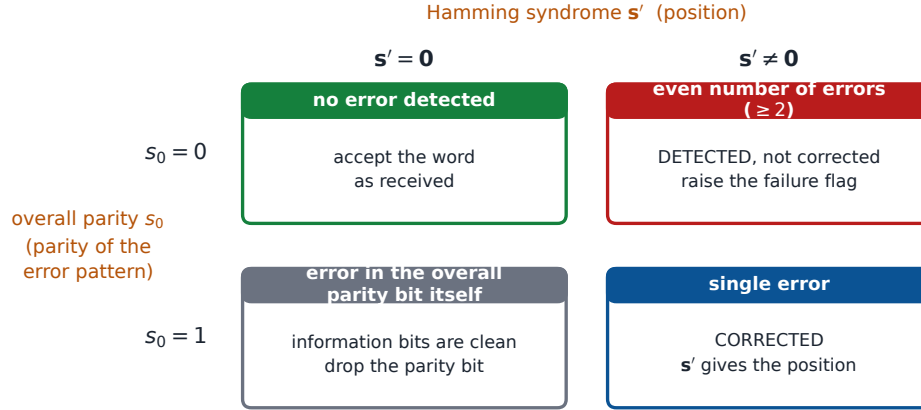


Figura 3: Lógica de decisión de un código SEC-DED. La paridad global s_0 resuelve la paridad del patrón de error y el síndrome de Hamming $\mathbf{s}'$ resuelve la posición. Las cuatro combinaciones cubren todos los casos posibles.

El análisis de cada caso es el siguiente.

1. $s_0 = 0$ y $\mathbf{s}' = \mathbf{0}$. El patrón de error tiene peso par y no altera ninguna ecuación de paridad. Lo más probable es que no haya habido errores, y la palabra se acepta.
2. $s_0 = 1$ y $\mathbf{s}' \neq \mathbf{0}$. El patrón tiene peso impar y afecta las ecuaciones de paridad. El caso de peso 1 es el más probable, y $\mathbf{s}'$ identifica la posición: se corrige.
3. $s_0 = 1$ y $\mathbf{s}' = \mathbf{0}$. El patrón tiene peso impar pero no afecta ninguna ecuación del código subyacente. La única posibilidad de peso 1 es que el error esté en el propio bit de paridad global. Los símbolos de información están intactos y se los acepta.
4. $s_0 = 0$ y $\mathbf{s}' \neq \mathbf{0}$. El patrón tiene peso par y no es nulo: hay al menos dos errores. Como el código no puede corregirlos, se declara **falla de decodificación** y se señala la condición.

El cuarto caso es la razón de ser de toda la construcción, y es exactamente el que el código de Hamming sin extender no podía distinguir. Debe observarse que la garantía es de peor caso: un patrón de peso 4 que resulte ser palabra de código pasa inadvertido, y uno de peso 3 se “corrige” incorrectamente. La construcción garantiza el comportamiento correcto para todos los patrones de peso ≤ 2 .

3.4. Códigos de Hsiao

La extensión por paridad global no es la única manera de obtener $d_{\min} = 4$, y de hecho no es la que se emplea habitualmente. La construcción de Hsiao parte de una observación sobre la paridad de los pesos de las columnas.

Definición. Un *código de Hsiao* es un código lineal cuya matriz de paridad tiene por columnas vectores no nulos, distintos entre sí y todos de **peso impar**.

Proposición. Todo código de Hsiao tiene $d_{\min} \geq 4$.

Demostración. Hay que verificar que ningún subconjunto de una, dos o tres columnas es linealmente dependiente. Una columna sola no es nula por hipótesis. Dos columnas distintas no pueden sumar cero, también por hipótesis. Para tres columnas, considérese la suma de sus pesos módulo 2: como cada columna tiene peso impar, el peso de la suma de las tres es congruente con $3 \equiv 1$ módulo 2, de modo que la suma tiene peso impar y en particular no es el vector nulo. Por lo tanto la menor cantidad de columnas linealmente dependientes es al menos 4.

La construcción no requiere entonces ninguna fila adicional: la condición de paridad global queda incorporada implícitamente en la estructura de las columnas. La cantidad de columnas disponibles con m filas es la cantidad de vectores de peso impar en V_m , que es 2^{m-1} , y por lo tanto la longitud admisible satisface $n \leq 2^{m-1}$.

El interés de la construcción es que deja *grados de libertad*: entre todos los conjuntos de columnas de peso impar que cumplen la condición, se elige uno según un criterio adicional. El criterio de Hsiao es doble:

1. Minimizar la cantidad total de unos en H .
2. Repartir los unos lo más uniformemente posible entre las m filas.

La justificación es de implementación. Cada fila de H corresponde a un árbol de compuertas XOR cuya cantidad de entradas es el peso de esa fila. El primer criterio minimiza el área total del calculador de síndrome; el segundo iguala la profundidad de los árboles, y con ella el retardo de propagación, que en un circuito síncrono determina el camino crítico. El criterio de selección deja así de ser puramente algebraico.

Ejemplo. El código (72, 64), con 64 bits de dato y 8 de paridad, es el código SECDED de uso más extendido en memorias con corrección de errores. Con $m = 8$ se dispone de $2^7 = 128$ columnas de peso impar, holgadamente más que las 72 necesarias, y esa holgura es precisamente la que se aprovecha para optimizar la estructura de los árboles de XOR.

4. Códigos de Reed-Muller

4.1. Motivación

Las dos familias anteriores comparten una limitación: la capacidad de corrección está fijada en $t = 1$, y el único parámetro libre es la longitud. Para obtener códigos que corrijan más errores hace falta una construcción cualitativamente distinta.

Los códigos de Reed-Muller, publicados en 1954, fueron la primera familia con **dos** parámetros libres, capaz de recorrer todo el rango entre el código de repetición y el de paridad simple para cada longitud. Su interés no es sólo histórico: aportan una descripción de los códigos de bloque en términos de funciones booleanas, y un algoritmo de decodificación que no calcula síndromes ni consulta tablas.

4.2. Construcción por funciones booleanas

Sea $m \geq 1$ y considérese un bloque de longitud $n = 2^m$. Se numeran sus posiciones con las 2^m combinaciones posibles de m variables binarias $x_1, \dots, x_m$; es decir, se establece una correspondencia biunívoca entre las posiciones $0, 1, \dots, 2^m - 1$ y los puntos del espacio $\{0, 1\}^m$, tomando la representación binaria del índice de posición.

Bajo esta correspondencia, cualquier vector de V_n puede leerse como la **tabla de verdad** de una función booleana de m variables: la componente correspondiente a un punto es el valor que la función toma en él. La correspondencia es una biyección, ya que hay 2^{2^m} funciones booleanas de m variables y 2^{2^m} vectores en V_n .

Se definen ahora los vectores base:

- $\mathbf{v}_0$: el vector de 2^m unos, tabla de verdad de la función constante 1.
- $\mathbf{v}_j$, para $j = 1, \dots, m$: la tabla de verdad de la función x_j , es decir, el vector que vale 1 exactamente en las posiciones cuya j -ésima coordenada es 1.
- Los **productos** $\mathbf{v}_{j_1} \mathbf{v}_{j_2} \cdots \mathbf{v}_{j_s}$, entendidos componente a componente, que son las tablas de verdad de los monomios $x_{j_1} x_{j_2} \cdots x_{j_s}$.

Definición. Para $0 \leq r \leq m$, el *código de Reed-Muller de orden r y longitud 2^m* , denotado $\text{RM}(r, m)$, es el subespacio de V_{2^m} generado por $\mathbf{v}_0$ y por todos los productos de a lo sumo r de los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$.

Equivalentemente, $\text{RM}(r, m)$ es el conjunto de tablas de verdad de todas las funciones booleanas de m variables cuyo grado, en la representación como polinomio multilineal sobre $GF(2)$, no supera r .

La dimensión se cuenta de inmediato: hay $\binom{m}{s}$ monomios de grado exactamente s , y todos ellos son linealmente independientes. Por lo tanto

$$n = 2^m, \quad k = \sum_{s=0}^r \binom{m}{s}, \quad d_{\min} = 2^{m-r} \quad (8)$$

La expresión de $d_{\min}$ se demuestra en la Sección 4.4.

4.3. Ejemplo: $\text{RM}(1, 3)$

Con $m = 3$ y $r = 1$, los generadores son $\mathbf{v}_0$ y las tres variables. Numerando las posiciones de 0 a 7 y tomando x_1 como el bit menos significativo del índice, la matriz generadora resulta

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \mathbf{v}_0 \\ \leftarrow \mathbf{v}_1 \\ \leftarrow \mathbf{v}_2 \\ \leftarrow \mathbf{v}_3 \end{matrix} \quad (9)$$

Los parámetros predichos por (8) son $n = 8$, $k = \binom{3}{0} + \binom{3}{1} = 4$ y $d_{\min} = 2^{3-1} = 4$. Enumerando las 16 palabras se verifica la distribución de pesos $A_0 = 1$, $A_4 = 14$, $A_8 = 1$: la palabra nula, la de todos unos, y catorce palabras de peso 4.

El código $(8, 4, 4)$ así obtenido es el código de Hamming extendido de la Sección 3. Que dos construcciones enteramente independientes converjan en el mismo código no es una coincidencia aislada: se verá en la Sección 4.5 que $\text{RM}(m-2, m)$ es siempre el código de Hamming extendido de longitud 2^m .

4.4. La construcción $(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v})$

La demostración de la fórmula de la distancia mínima se apoya en una descripción recursiva de la familia, debida a Plotkin, que además tiene interés propio.

Teorema. Para $1 \leq r \leq m-1$,

$$\text{RM}(r, m) = \{ (\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{w}) : \mathbf{u} \in \text{RM}(r, m-1), \mathbf{w} \in \text{RM}(r-1, m-1) \}.$$

Demostración. Sepárense las 2^m posiciones en dos mitades según el valor de la variable x_m . Toda función booleana f de grado $\leq r$ en m variables se escribe de manera única como

$$f(x_1, \dots, x_m) = g(x_1, \dots, x_{m-1}) + x_m h(x_1, \dots, x_{m-1}),$$

agrupando los monomios que contienen x_m y los que no. El grado de g es a lo sumo r y el de h a lo sumo $r-1$, puesto que en $x_m h$ el factor x_m ya aporta un grado. Evaluando f en la mitad $x_m = 0$ se obtiene la tabla de g , y en la mitad $x_m = 1$ se obtiene la tabla de $g + h$.

De esta descomposición se siguen los tres parámetros por inducción sobre m . Para la dimensión, $k(r, m) = k(r, m-1) + k(r-1, m-1)$, que es la identidad de Pascal aplicada a la suma de binomiales de (8). Para la distancia mínima:

Corolario. $d_{\min}[\text{RM}(r, m)] = 2^{m-r}$.

Demostración. Los casos base son inmediatos: $\text{RM}(0, m)$ es el código de repetición, de distancia 2^m , y $\text{RM}(m, m)$ es todo V_{2^m} , de distancia 1. Para el paso inductivo, sea $(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{w})$ una palabra no nula. Si $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, la palabra es $(\mathbf{u}, \mathbf{u})$ con $\mathbf{u}$ no nula, y su peso es $2w(\mathbf{u}) \geq 2 \cdot 2^{(m-1)-r} = 2^{m-r}$. Si $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, se usa la desigualdad $w(\mathbf{u}) + w(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \geq w(\mathbf{w})$, válida porque toda posición no nula de $\mathbf{w}$ debe serlo de $\mathbf{u}$ o de $\mathbf{u} + \mathbf{w}$; entonces el peso total es al menos $w(\mathbf{w}) \geq 2^{(m-1)-(r-1)} = 2^{m-r}$. Ambas cotas se alcanzan, de modo que la distancia mínima es exactamente 2^{m-r} .

4.5. Propiedades estructurales

La familia posee tres propiedades que conviene enunciar por separado.

Anidamiento. Como los generadores de orden $r-1$ forman un subconjunto de los de orden r , vale

$$\text{RM}(0, m) \subset \text{RM}(1, m) \subset \dots \subset \text{RM}(m, m) = V_{2^m}.$$

Para cada longitud 2^m , una sola familia contiene toda la escala de tasas, ordenada por inclusión.

Dualidad. El código dual de $RM(r, m)$ es $RM(m - r - 1, m)$. En particular, para m impar el código $RM(\frac{m-1}{2}, m)$ es auto-dual, lo que es consistente con que su tasa sea exactamente $1/2$.

Casos particulares. Los extremos y el penúltimo caso reproducen códigos ya conocidos:

- $RM(0, m)$ es el código de repetición $(2^m, 1, 2^m)$.
- $RM(m - 1, m)$ es el código de paridad simple $(2^m, 2^m - 1, 2)$.
- $RM(m - 2, m)$ es el código de Hamming extendido de longitud 2^m . En efecto, por dualidad su código dual es $RM(1, m)$, cuya dimensión es $m + 1$; y un cálculo directo verifica que la dimensión de $RM(m - 2, m)$ es $2^m - 1 - m$, que coincide con la del Hamming extendido.

La Figura 4 presenta la familia completa para $m = 3, 4, 5$.

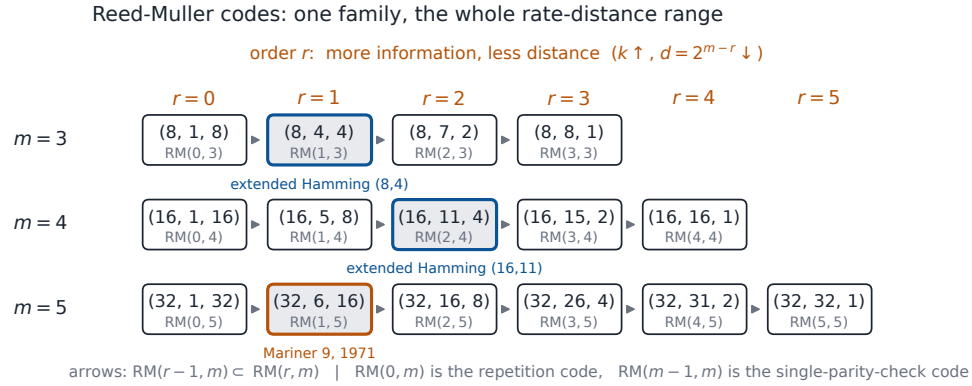


Figura 4: Mapa de la familia de Reed-Muller. Cada nodo indica los parámetros $(n, k, d_{\min})$ del código $RM(r, m)$. Las flechas representan la relación de anidamiento: al avanzar en el orden r se gana dimensión y se pierde distancia mínima, ambas en factores de 2.

4.6. Decodificación por lógica mayoritaria

El algoritmo de Reed, contemporáneo de la construcción, no calcula el síndrome: recupera directamente los coeficientes de la función booleana, de mayor a menor grado, mediante votaciones por mayoría.

La idea central es que cada coeficiente de grado máximo admite *múltiples expresiones independientes* como suma de símbolos recibidos. Si el canal introdujo pocos errores, la mayoría de esas expresiones sigue dando el valor correcto, y la decisión por mayoría lo recupera.

Estructura general del algoritmo.

1. Cada coeficiente a_S asociado a un monomio de grado r admite 2^{m-r} expresiones distintas como suma de símbolos del bloque, y esas expresiones son *disjuntas*: ningún símbolo interviene en dos de ellas. Se evalúan las 2^{m-r} sumas sobre la palabra recibida y se decide el valor de a_S por mayoría simple.

2. Determinados todos los coeficientes de grado r , se resta su contribución de la palabra recibida. El resultado es una palabra de $\text{RM}(r-1, m)$ contaminada por el mismo patrón de error.
3. Se repite el procedimiento con grado $r-1$, y así sucesivamente hasta el coeficiente constante a_0 , que se decide por mayoría sobre las 2^m posiciones restantes.

El proceso termina en $r+1$ etapas. Como en la primera etapa cada coeficiente se decide con 2^{m-r} votos disjuntos, la mayoría es correcta siempre que la cantidad de errores sea menor que 2^{m-r-1} , es decir, siempre que no supere $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$. El algoritmo alcanza así exactamente la capacidad de corrección del código.

Ejemplo: decodificación de $\text{RM}(1, 3)$. Con la numeración de la Sección 4.3, la palabra de código asociada a los coeficientes (a_0, a_1, a_2, a_3) tiene en la posición j el valor

$$v_j = a_0 + a_1 j_1 + a_2 j_2 + a_3 j_3,$$

donde $(j_3 j_2 j_1)$ es la representación binaria de j . Sumando los valores de dos posiciones que difieren únicamente en el bit j_1 se cancelan a_0 , a_2 y a_3 , y queda a_1 . Hay cuatro pares de posiciones con esa propiedad, y son disjuntos entre sí:

$$a_1 = r_0 + r_1 = r_2 + r_3 = r_4 + r_5 = r_6 + r_7.$$

Análogamente, para los otros dos coeficientes de grado 1:

$$a_2 = r_0 + r_2 = r_1 + r_3 = r_4 + r_6 = r_5 + r_7,$$

$$a_3 = r_0 + r_4 = r_1 + r_5 = r_2 + r_6 = r_3 + r_7.$$

Cada coeficiente se decide por mayoría entre cuatro estimaciones; con un único error, tres de las cuatro coinciden y la mayoría es correcta. Determinados a_1 , a_2 y a_3 , se calcula $\mathbf{r} + a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + a_3 \mathbf{v}_3$, que debería ser $a_0 \mathbf{v}_0$, y se decide a_0 por mayoría entre sus ocho componentes.

Para el caso $r = 1$, que es el de mayor interés práctico dentro de la familia, el procedimiento admite una formulación equivalente mucho más eficiente. Los códigos $\text{RM}(1, m)$ están estrechamente relacionados con las matrices de Hadamard, y la decodificación de máxima verosimilitud completa —no sólo hasta la capacidad de corrección— puede realizarse mediante una transformada rápida de Hadamard sobre la palabra recibida, con un costo de $\mathcal{O}(n \log n)$ operaciones.

4.7. Un caso de aplicación

El código $\text{RM}(1, 5)$, de parámetros $(32, 6, 16)$, fue empleado en la sonda Mariner 9 para la transmisión de imágenes de la superficie marciana en 1971. Cada bloque transporta seis bits de información en treinta y dos símbolos transmitidos, lo que da una tasa $R = 0,1875$, y corrige hasta 7 errores por bloque.

Una tasa tan baja resulta llamativa desde la perspectiva de un enlace terrestre, y su justificación ilustra bien cómo el contexto determina el diseño. En un enlace de espacio profundo el recurso escaso es la **potencia**, no el ancho de banda: gastar redundancia es barato, mientras que aumentar la potencia del transmisor es prohibitivo. A eso se suma la restricción de implementación: la decodificación por transformada de Hadamard era realizable con la electrónica disponible en la época, lo que en 1971 constituía una

limitación tan dura como la de potencia.

5. El código de Golay

5.1. El código (23, 12)

Marcel Golay publicó en 1949 un artículo de una sola página que contiene, entre otras cosas, la descripción de un código binario (23, 12) de distancia mínima 7. Es, junto con los códigos de Hamming y los de repetición, uno de los únicos códigos binarios perfectos que existen, y el único de ellos que corrige más de un error.

Sus parámetros son

$$n = 23, \quad k = 12, \quad d_{\min} = 7, \quad t = 3, \quad R = 12/23 \approx 0,522.$$

La verificación de la perfección es un cálculo directo sobre la cota de Hamming:

$$\sum_{i=0}^3 \binom{23}{i} = 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11} = 2^{n-k}.$$

Las 2^{12} esferas de radio 3 contienen $2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23}$ vectores, es decir, la totalidad de V_{23} : cada vector de V_{23} está a distancia ≤ 3 de exactamente una palabra de código.

La identidad numérica anterior es notablemente frágil. Puede demostrarse que, para $t \geq 2$, la ecuación $2^{n-k} = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$ no admite ninguna otra solución en enteros que corresponda a un código efectivamente existente. Esa unicidad es la que da al código de Golay su lugar en la teoría.

Existen varias construcciones explícitas del código, basadas en residuos cuadráticos módulo 23, en la matriz de adyacencia del icosaedro o en procedimientos lexicográficos. Todas ellas producen el mismo código salvo permutación de coordenadas, y pueden consultarse en las referencias del final.

5.2. El código extendido (24, 12)

Agregando un bit de paridad global se obtiene, por el teorema de la Sección 3, un código (24, 12) de distancia mínima 8. Es la versión que se emplea en la práctica, por tres razones:

- Su tasa es exactamente $R = 1/2$, lo que simplifica el diseño del sistema.
- Su longitud es múltiplo de 8, lo que facilita el empaquetado en octetos.
- Es **auto-dual**, propiedad de la que se deducen buena parte de sus características.

Con $d_{\min} = 8$ el código corrige 3 errores y detecta 4, operado en modo mixto.

5.3. Distribución de pesos

La distribución de pesos de ambos códigos es conocida y admite forma cerrada. Para el código extendido, la auto-dualidad impone que todas las palabras tengan peso par; un argumento adicional muestra que, de hecho, todos los pesos son múltiplos de

4. La distribución resultante es

$$A_0 = 1, \quad A_8 = 759, \quad A_{12} = 2576, \quad A_{16} = 759, \quad A_{24} = 1,$$

cuya suma es $1 + 759 + 2576 + 759 + 1 = 4096 = 2^{12}$, como debe ser. La simetría $A_i = A_{24-i}$ es consecuencia de que la palabra de todos unos pertenece al código: sumarla a una palabra de peso i produce una de peso $24 - i$.

$$\sum_i A_i = 2^{12} = 4096 \text{ codewords in both cases}$$

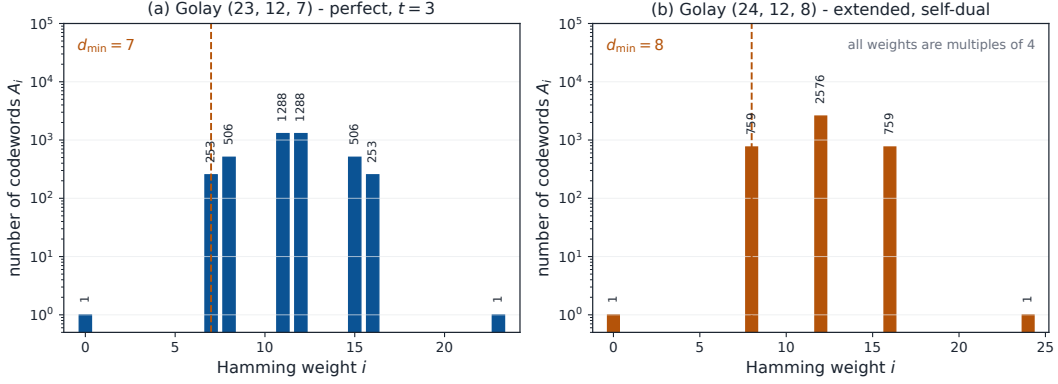


Figura 5: Distribución de pesos de los códigos de Golay. A la izquierda el código perfecto (23, 12, 7), cuyas 4096 palabras se reparten en ocho pesos distintos; a la derecha el extendido (24, 12, 8), en el que sólo sobreviven los pesos múltiplos de 4. La escala vertical es logarítmica.

Las 759 palabras de peso 8 del código extendido poseen una propiedad combinatoria destacable: sus conjuntos soporte —los conjuntos de ocho posiciones donde valen 1— forman un *sistema de Steiner* $S(5, 8, 24)$, es decir, una colección de subconjuntos de tamaño 8 de un conjunto de 24 elementos tal que todo subconjunto de 5 elementos está contenido en exactamente uno de ellos. Esta estructura vincula el código con problemas de la combinatoria y de la teoría de grupos finitos que exceden el alcance del curso, pero explica en parte la atención que el código sigue recibiendo.

5.4. Decodificación y aplicación

La decodificación del código de Golay mediante una tabla de síndromes es perfectamente realizable: la tabla tiene $2^{11} = 2048$ entradas, una por cada patrón de peso ≤ 3 . Existen procedimientos considerablemente más eficientes, pero requieren herramientas algebraicas que exceden el alcance de esta unidad.

El código (24, 12) fue utilizado en las sondas Voyager 1 y 2 para la transmisión de las imágenes en color de Júpiter y Saturno, entre 1979 y 1981. La elección respecto del RM(1, 5) empleado años antes en Mariner 9 responde al compromiso entre tasa y capacidad de corrección: $R = 1/2$ frente a $R = 3/16$, con el volumen de datos a transmitir como restricción dominante en un enlace de ancho de banda acotado.

6. Códigos producto

6.1. Construcción

Todas las construcciones anteriores parten de la especificación directa de la matriz de paridad. Los códigos producto, introducidos por Elias en 1954, siguen un camino distinto: construyen un código nuevo **combinando dos códigos ya conocidos**.

Sean C_1 un código (n_1, k_1, d_1) y C_2 un código (n_2, k_2, d_2) . Se procede así:

1. Se disponen $k_1 k_2$ bits de información en un arreglo rectangular de k_2 filas por k_1 columnas.
2. Se codifica cada una de las k_2 filas con C_1 , obteniendo $n_1 - k_1$ símbolos de paridad por fila. El arreglo pasa a tener k_2 filas de n_1 columnas.
3. Se codifica cada una de las n_1 columnas con C_2 , obteniendo $n_2 - k_2$ símbolos de paridad por columna. El arreglo final tiene n_2 filas y n_1 columnas.

El arreglo resultante queda dividido en cuatro regiones, según se muestra en la Figura 6: la información, los símbolos de paridad de las filas, los de las columnas, y una región inferior derecha que contiene los símbolos de paridad calculados sobre símbolos de paridad, conocidos como *checks on checks*.

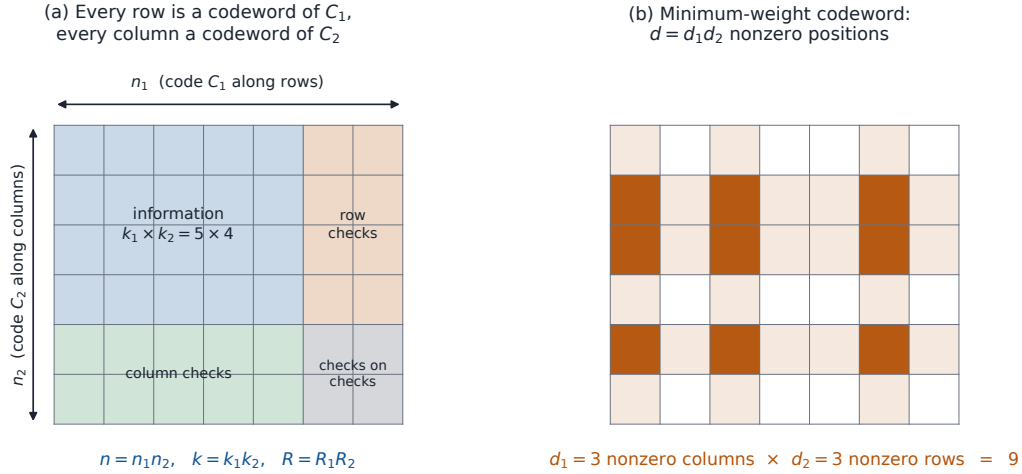


Figura 6: Estructura del código producto $C_1 \otimes C_2$. A la izquierda, las cuatro regiones del arreglo. A la derecha, el origen de la distancia mínima: una palabra de peso mínimo tiene d_1 columnas no nulas y d_2 filas no nulas, de modo que su peso es $d_1 d_2$.

La construcción requiere una verificación de consistencia que no es del todo evidente: la región de *checks on checks* admite dos definiciones, según se la calcule aplicando C_2 a las columnas de paridad de las filas, o aplicando C_1 a las filas de paridad de las columnas. Ambas coinciden, y la razón es la linealidad de ambos códigos: en forma sistemática, codificar consiste en multiplicar por una matriz, y las dos operaciones actúan sobre índices distintos del arreglo, de modo que conmutan. Se puede entonces caracterizar el código de manera simétrica:

Definición. El *código producto* $C_1 \otimes C_2$ es el conjunto de arreglos de $n_2 \times n_1$ símbolos tales que cada fila es una palabra de C_1 y cada columna es una palabra de C_2 .

6.2. Parámetros

Los parámetros se obtienen directamente de la construcción:

$$n = n_1 n_2, \quad k = k_1 k_2, \quad R = R_1 R_2, \quad d_{\min} = d_1 d_2 \quad (10)$$

Los tres primeros son consecuencia inmediata del conteo. El cuarto merece demostración.

Teorema. La distancia mínima del código producto es $d_1 d_2$.

Demostración. Sea $\mathbf{V}$ un arreglo no nulo del código. Existe al menos una fila no nula; esa fila es una palabra no nula de C_1 y por lo tanto tiene al menos d_1 posiciones no nulas. Sea J el conjunto de columnas correspondientes, con $|J| \geq d_1$. Cada columna con índice en J es una palabra no nula de C_2 , y por lo tanto tiene al menos d_2 posiciones no nulas. Sumando sobre las columnas de J , el peso total del arreglo es al menos $d_1 d_2$.

Para ver que la cota se alcanza, sean $\mathbf{a}$ una palabra de peso d_1 de C_1 y $\mathbf{b}$ una palabra de peso d_2 de C_2 , y considérese el arreglo $\mathbf{V}$ definido por $V_{ij} = b_i a_j$, es decir, el producto exterior de ambas. Cada fila de $\mathbf{V}$ es $b_i \mathbf{a}$, que es palabra de C_1 ; cada columna es $a_j \mathbf{b}$, que es palabra de C_2 . Su peso es exactamente $d_1 d_2$.

Ejemplo. Tomando $C_1 = C_2 =$ el código de Hamming $(7, 4, 3)$ se obtiene un código producto $(49, 16, 9)$, capaz de corregir 4 errores. La comparación con las familias anteriores es instructiva: se ha obtenido un código 4-corrector a partir de dos códigos 1-correctores, sin recurrir a ninguna construcción algebraica nueva. El precio está en la tasa, que cae de $4/7 \approx 0,571$ a $(4/7)^2 \approx 0,327$.

6.3. Decodificación

La decodificación de un código producto como código lineal de longitud $n_1 n_2$ sería inviable. En cambio, se procede por etapas, aprovechando la estructura:

1. Se decodifica cada una de las n_2 filas con el decodificador de C_1 .
2. Se decodifica cada una de las n_1 columnas con el decodificador de C_2 .

La complejidad total es la de $n_1 + n_2$ decodificaciones de códigos pequeños, en lugar de una decodificación de un código grande.

Proposición. La decodificación por etapas corrige todo patrón de a lo sumo $t_1 t_2$ errores, donde t_i es la capacidad de corrección de C_i .

Demostración. Supóngase que el arreglo recibido contiene a lo sumo $t_1 t_2$ errores. Considérese la cantidad de filas que contienen más de t_1 errores: como cada una de ellas aporta al menos $t_1 + 1$ errores al total, la cantidad de tales filas es a lo sumo $t_1 t_2 / (t_1 + 1) < t_2$. Tras la primera etapa, las filas con a lo sumo t_1 errores quedan correctamente decodificadas, y sólo pueden quedar errores en menos de t_2 filas. Cada columna contiene entonces menos de t_2 errores, y la segunda etapa los corrige.

La garantía $t_1 t_2$ es inferior a la que la distancia mínima permitiría, que es $\lfloor (d_1 d_2 - 1)/2 \rfloor$. Para el ejemplo del $(49, 16, 9)$: la decodificación por etapas garantiza $t_1 t_2 = 1$, mientras que la distancia mínima admitiría 4. La discrepancia es el costo de decodificar por partes en lugar de globalmente.

Esa brecha puede reducirse repitiendo el ciclo. Los errores corregidos en una pasada por filas modifican las columnas, habilitando correcciones que en la pasada anterior no eran posibles, y viceversa. El procedimiento se denomina *decodificación iterativa*, y en general no converge al óptimo pero se le acerca considerablemente. Su versión con decisión blanda, en la que cada etapa transmite a la siguiente no una decisión binaria sino una medida de confianza, da lugar a los llamados *turbo product codes*.

6.4. Comportamiento frente a ráfagas

Los códigos producto poseen una propiedad adicional que no proviene del código sino del orden en que se transmiten sus símbolos.

Proposición. Si el arreglo se transmite columna por columna, el código producto corrige toda ráfaga de errores de longitud $b \leq n_1 t_2$.

Demostración. Transmitiendo por columnas, dos símbolos consecutivos del canal que pertenecen a la misma fila del arreglo están separados por n_2 posiciones de transmisión, y símbolos consecutivos pertenecen a filas consecutivas. Una ráfaga de longitud $b \leq n_1 t_2$ abarca a lo sumo t_2 posiciones de cada columna. Decodificando por columnas se corrigen todos esos errores.

El punto que interesa retener es que la capacidad frente a ráfagas **no proviene del código**: el mismo código, transmitido fila por fila, no ofrece ninguna protección adicional. Proviene exclusivamente del reordenamiento de los símbolos en el tiempo. Aislada de los códigos producto, esa observación constituye por sí sola una técnica, que es el objeto de la sección siguiente.

7. Intercalado

7.1. Canales con memoria

Todos los códigos estudiados hasta aquí se diseñan y se analizan bajo el modelo del canal binario simétrico, en el que cada símbolo se altera de manera independiente con probabilidad p . Ese modelo describe adecuadamente un canal dominado por ruido térmico, pero no describe la mayoría de los canales reales, en los que los errores aparecen **agrupados en ráfagas**.

Las causas son diversas: desvanecimientos en enlaces de radio, defectos superficiales en medios de almacenamiento, transitorios de conmutación en sistemas de potencia, no linealidades y efectos de propagación en fibra óptica. En todos los casos, el efecto es que la probabilidad de error en un símbolo depende de si el símbolo anterior fue erróneo; el canal tiene *memoria*.

La consecuencia sobre el diseño es severa. Una ráfaga de 10 errores consecutivos excede la capacidad de corrección de cualquier código de tasa razonable si cae íntegramente sobre un mismo bloque, mientras que la misma cantidad total de errores, distribuida uniformemente sobre varios bloques, sería perfectamente manejable. El problema no es la cantidad de errores sino su *concentración*.

Existen familias de códigos diseñadas específicamente para corregir ráfagas. La solución dominante en la práctica, sin embargo, es otra, y consiste en transformar el canal en lugar de transformar el código.

7.2. Intercalador de bloque

Definición. Un *intercalador de bloque* (*block interleaver*) de profundidad λ es el dispositivo que acumula λ palabras de código de longitud n en un arreglo de λ filas por n columnas, escribiendo una palabra por fila, y las transmite leyendo el arreglo columna por columna.

En el receptor, el *desintercalador* realiza la operación inversa: acumula los λn símbolos recibidos escribiéndolos por columnas y los entrega por filas, restituyendo el orden original antes de la decodificación.

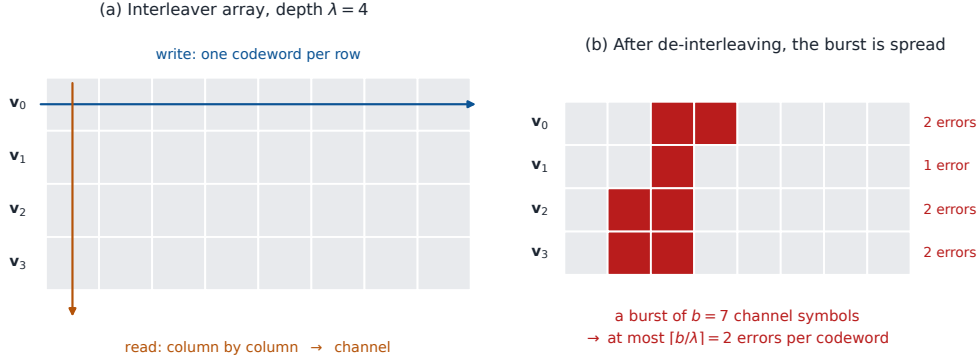


Figura 7: Intercalador de bloque de profundidad λ . A la izquierda, el arreglo: se escribe una palabra de código por fila y se transmite leyendo por columnas. A la derecha, el efecto sobre una ráfaga: los símbolos consecutivos afectados en el canal pertenecen a palabras de código distintas, de modo que tras el desintercalado cada palabra recibe a lo sumo $\lceil b/\lambda \rceil$ errores.

Proposición. Con un intercalador de profundidad λ , una ráfaga de b símbolos consecutivos del canal produce a lo sumo $\lceil b/\lambda \rceil$ errores en cada palabra de código.

Demostración. Los símbolos transmitidos en posiciones consecutivas pertenecen a filas consecutivas del arreglo, de manera cíclica con período λ . Por lo tanto, de cada λ símbolos consecutivos del canal, exactamente uno pertenece a cada palabra de código. Una ráfaga de b símbolos contiene $\lceil b/\lambda \rceil$ símbolos de una misma palabra, a lo sumo.

Corolario. Un código (n, k) con capacidad de corrección t , intercalado con profundidad λ , corrige toda ráfaga de longitud $b \leq \lambda t$.

El conjunto de arreglos transmitidos constituye a su vez un código lineal, de parámetros $(\lambda n, \lambda k)$, con la misma tasa y la misma distancia mínima que el código original. La transformación no agrega ninguna redundancia: reordena.

7.3. Costo del intercalado

Las ventajas del intercalado se pagan en dos monedas.

Memoria. El transmisor debe almacenar el arreglo completo antes de comenzar a leerlo por columnas, y el receptor debe hacer lo propio antes de entregar la primera palabra al decodificador. El requerimiento es de λn símbolos en cada extremo.

Latencia. Ésta es la restricción crítica en la mayoría de los sistemas. El primer símbolo de la primera palabra no puede transmitirse hasta que la última palabra del arreglo esté disponible, lo que introduce un retardo de λn tiempos de símbolo en el transmisor; el desintercalador agrega otro tanto. El retardo extremo a extremo es del orden de $2\lambda n$ tiempos de símbolo.

La profundidad λ se elige, entonces, a partir de la longitud de ráfaga esperada del canal: $\lambda \geq b_{\max}/t$. La latencia resultante es en muchos sistemas la restricción que efectivamente limita el diseño, y no la capacidad de corrección.

7.4. Intercalador convolucional

El intercalador convolucional evita la estructura de bloque y opera sobre un flujo continuo de símbolos. Su construcción es la siguiente. Se disponen λ líneas de retardo de longitudes $0, J, 2J, \dots, (\lambda - 1)J$ símbolos, y un par de conmutadores sincronizados, uno a la entrada y otro a la salida, que recorren cíclicamente las λ líneas avanzando una posición por cada símbolo. Cada símbolo entra por la línea que le corresponde según la posición del conmutador y sale con el retardo propio de esa línea. El desintercalador tiene la misma estructura con las longitudes en orden inverso.

El efecto sobre las ráfagas es análogo al del intercalador de bloque: símbolos consecutivos a la entrada quedan separados en el tiempo, de modo que una ráfaga en el canal se distribuye entre palabras de código distintas. La ventaja está en el costo:

A igual capacidad de dispersión de ráfagas, el intercalador convolucional requiere aproximadamente **la mitad** de memoria y produce aproximadamente **la mitad** de retardo extremo a extremo que el intercalador de bloque equivalente.

La razón es que el intercalador de bloque debe llenar el arreglo completo antes de emitir, mientras que el convolucional emite un símbolo por cada símbolo que recibe, desde el primer instante. La memoria total ocupada por las líneas de retardo es $J\lambda(\lambda - 1)/2$ símbolos en cada extremo, frente a los λn del intercalador de bloque de prestaciones comparables.

Existe una ventaja operativa adicional. El intercalador de bloque introduce fronteras que el receptor debe identificar: si el desintercalador no está alineado con el arreglo transmitido, su salida es inservible. El intercalador convolucional no tiene fronteras de bloque, y su sincronización se reduce a establecer una única referencia de fase para el conmutador.

8. Síntesis

La unidad recorrió cinco construcciones de códigos y una técnica de reordenamiento. La Tabla 3 las resume.

Tabla 3: Síntesis de las construcciones estudiadas. En la familia de Reed-Muller, $k = \sum_{s=0}^r \binom{m}{s}$.

Familia	$(n, k, d_{\min})$	t	Decodificación
Hamming	$(2^m - 1, 2^m - 1 - m, 3)$	1	síndrome como posición
SEC-DED	$(2^m, 2^m - 1 - m, 4)$	1	síndrome ampliado
Reed-Muller	$(2^m, k, 2^{m-r})$	$2^{m-r-1} - 1$	lógica mayoritaria
Golay	$(24, 12, 8)$	3	tabla de síndromes
Producto	$(n_1 n_2, k_1 k_2, d_1 d_2)$	$\geq t_1 t_2$	por filas y columnas

Conviene destacar tres lecturas transversales.

Sobre la eficiencia algebraica. Los códigos de Hamming son óptimos para $d_{\min} = 3$, en el sentido preciso de alcanzar con igualdad la cota que relaciona longitud y redundancia. Los códigos perfectos, que alcanzan con igualdad la cota de empaquetamiento de esferas, son sólo tres familias y una de ellas —la de Golay— consta de un único código. La perfección es una propiedad rara, y su ausencia en la mayoría de los códigos útiles indica que la cota de Hamming es, en general, holgada.

Sobre el compromiso tasa-distancia. La familia de Reed-Muller ilustra el compromiso de manera explícita: fijada la longitud 2^m , aumentar el orden r en una unidad multiplica la dimensión por un factor que depende de los binomiales y divide la distancia mínima por 2. Los códigos producto lo ilustran desde otro ángulo: multiplican las distancias mínimas pero también multiplican las tasas, que al ser menores que 1 decaen.

Sobre el modo de decodificar. Las cinco construcciones presentan cuatro mecanismos distintos: una red combinatorial que interpreta el síndrome como una dirección, una tabla de decisión de cuatro casos sobre el síndrome ampliado, una votación por mayoría sobre estimaciones disjuntas, y un procedimiento por etapas sobre subcódigos. Ninguno de los cuatro es la búsqueda exhaustiva en la tabla de líderes de coset de la unidad anterior. Ése es, en definitiva, el resultado central de la unidad: la estructura impuesta al código en el momento de construirlo es lo que permite decodificarlo sin memoria.

Queda planteada, finalmente, una limitación. Ninguna de las construcciones estudiadas proporciona un método **general**: dados una longitud n y una capacidad de corrección t arbitrarias, no hay un procedimiento que produzca un código con esos parámetros y con decodificación eficiente. Los códigos de Hamming resuelven el caso $t = 1$; los de Reed-Muller ofrecen una familia completa pero con longitudes potencia de dos y tasas bajas para t grande; el de Golay es un caso aislado. Los códigos producto rodean el problema componiendo códigos pequeños, a costa de una tasa que decae con el producto. El problema general permaneció abierto durante casi una década después de los trabajos aquí presentados.

Referencias

- [1] S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. (Capítulo 4: *Important Linear Block Codes*.)
- [2] E. Sanvicente, *Understanding Error Control Coding*. Springer Nature Switzerland AG, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-05840-1. (Capítulo 2: códigos de Hamming, extensión y acortamiento.)
- [3] F. J. MacWilliams y N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*. Amsterdam: North-Holland, 1977. (Capítulo 13: códigos de Reed-Muller. Capítulo 20: códigos de Golay y el sistema de Steiner $S(5, 8, 24)$.)
- [4] R. W. Hamming, “Error detecting and error correcting codes”, *Bell System Technical Journal*, vol. 29, n.º 2, pp. 147–160, 1950.
- [5] M. J. E. Golay, “Notes on digital coding”, *Proceedings of the IRE*, vol. 37, p. 657, 1949.
- [6] D. E. Muller, “Application of Boolean algebra to switching circuit design and to error detection”, *IRE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-3, pp. 6–12, 1954.
- [7] I. S. Reed, “A class of multiple-error-correcting codes and the decoding scheme”, *IRE Transactions on Information Theory*, vol. 4, pp. 38–49, 1954.
- [8] P. Elias, “Error-free coding”, *IRE Transactions on Information Theory*, vol. 4, n.º 4, pp. 29–37, 1954.
- [9] M. Y. Hsiao, “A class of optimal minimum odd-weight-column SEC-DED codes”, *IBM Journal of Research and Development*, vol. 14, n.º 4, pp. 395–401, 1970.
- [10] J. L. Ramsey, “Realization of optimum interleavers”, *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. IT-16, n.º 3, pp. 338–345, 1970.